

DISCIPLINA · 60 HORAS

# Modelagem de Dados

Módulo 02 — do conceito ao modelo lógico

Semanas 2 a 4 · Eixo Informação e Comunicação



ONDE ESTAMOS

# A disciplina em 3 módulos



CONCLUÍDO

MÓDULO 01

## Visão Geral

Banco de dados, SGBD e introdução à modelagem.

Semana 1



VOCÊ ESTÁ AQUI

MÓDULO 02

## Modelagem de Dados

Modelo conceitual e lógico: entidades, atributos e relacionamentos.

Semanas 2 a 4



MÓDULO 03

## Introdução a SQL

Criar, consultar e manipular dados; projeto final.

Semanas 5 a 12

# O caminho da modelagem



## Etapa 1 · Entidades

O que são e como identificá-las.



## Etapa 2 · Atributos

Os cinco tipos e como desenhar cada um.



## Etapa 3 · Relacionamentos

Cardinalidade e atributos do relacionamento.



## Etapa 4 · brModelo

A ferramenta para desenhar os modelos.



## Etapa 5 · Modelo lógico

Do desenho às tabelas, com PK e FK.



## Etapa 6 · Do modelo ao MariaDB

Os primeiros comandos SQL de criação.

MÓDULO 02 · ETAPA 1

# Entidades

O que são e como identificá-las

01

# O que é uma entidade

## Definição

Uma entidade é uma "coisa" do mundo real — pessoa, objeto, lugar ou evento — sobre a qual queremos guardar dados.

No diagrama, é sempre um retângulo, com o nome no singular.

## EXEMPLOS



**ALUNO**



**LIVRO**



**PRODUTO**



**TURMA**

# Como identificar uma entidade



## Três sinais de que é entidade

- É um substantivo (pessoa, lugar, coisa, evento).
- Existem vários exemplares dela (vários alunos).
- Precisamos guardar mais de um dado sobre ela.



## O método do sublinhado

"A escola tem **alunos** que se **matriculam** em **turmas**."

**Substantivos → entidades:** ALUNO, TURMA

**Verbo → relacionamento:** matricula-se

MÓDULO 02 · ETAPA 2

# Atributos

Os cinco tipos e como desenhar cada um

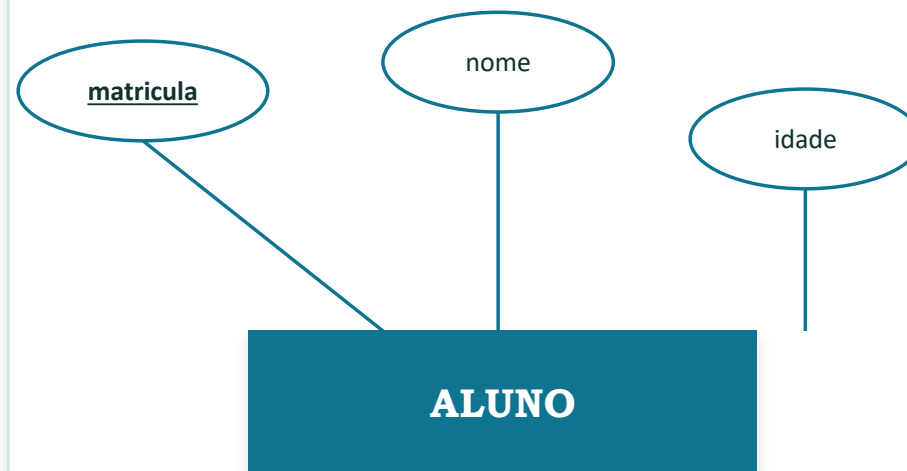
02

# O que é um atributo

## Definição

Atributo é cada característica que descreve uma entidade. É o que, mais tarde, vira coluna na tabela.

No diagrama, é uma elipse ligada por uma linha à entidade.



*A entidade ALUNO e três de seus atributos.*

# Os cinco tipos e seus desenhos

Cada tipo de atributo tem um desenho diferente. É por ele que se lê o modelo.



*Elipse simples · elipse com sub-elipses · elipse dupla · elipse tracejada · texto sublinhado.*

# Simples x Composto

## SIMPLES (atômico)

Não faz sentido dividir em partes menores.

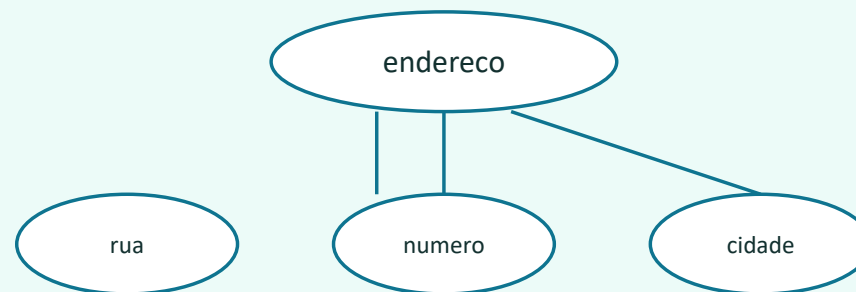


Você nunca vai precisar de "metade da idade".

*Outros: nome, sexo, salário.*

## COMPOSTO

Pode ser quebrado em partes com sentido próprio.



Por que importa: ao virar tabela, o composto normalmente vira várias colunas.

# Monovalorado x Multivalorado

## MONOVALORADO

Guarda um único valor por registro.



Cada pessoa tem um CPF só. Elipse simples.

*Outros: data de nascimento, matrícula.*

## MULTIVALORADO

Pode guardar vários valores para o mesmo registro.



Uma pessoa pode ter celular, fixo e recado. Elipse dupla.

**Atenção:** no modelo lógico, um atributo multivalorado costuma virar uma tabela separada.

# Atributo derivado

É aquele que pode ser calculado a partir de outro dado que já está guardado. Desenha-se com a elipse tracejada.



*idade é derivado de data\_nasc.*

## Por que não guardar a idade?

- A idade muda todo ano; a data de nascimento não muda nunca.
- Guardar as duas cria risco de ficarem diferentes entre si.
- O SGBD calcula a idade na hora da consulta.

**Regra prática: se dá para calcular, não guarde — derive.**

# Atributo-chave: identificando cada registro



## Chave simples

Um único atributo já identifica o registro.

matricula

Dois alunos podem ter o mesmo nome, mas nunca a mesma matrícula.



## Chave composta

São necessários dois ou mais atributos juntos.

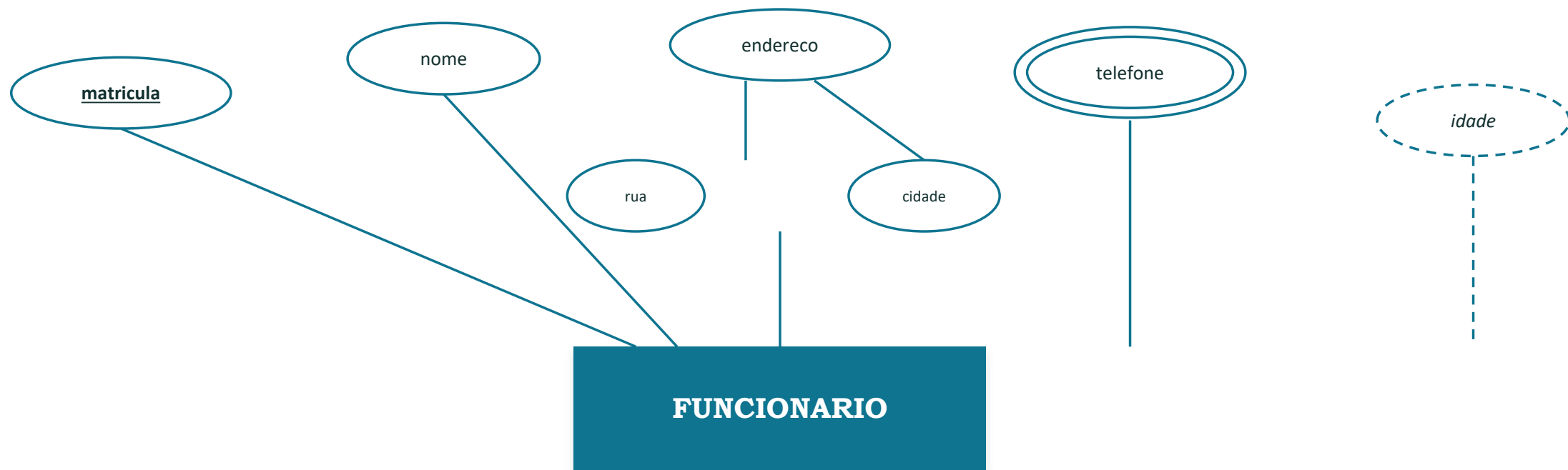
numero

+

ano

A turma 3 de 2025 é diferente da turma 3 de 2026.

# Uma entidade com todos os tipos



Chave: matricula

Simples: nome

Composto: endereco

Multivalorado: telefone

Derivado: idade

# Erros comuns com atributos



## Tratar atributo como entidade

"Idade" não vira retângulo: é característica do Aluno.



## Esquecer a elipse dupla

Telefone desenhado como simples esconde que há vários valores.



## Guardar o que é derivado

Idade armazenada fica desatualizada; guarde a data de nascimento.



## Não sublinhar a chave

Sem chave, dois registros iguais ficam impossíveis de diferenciar.

MÓDULO 02 · ETAPA 3

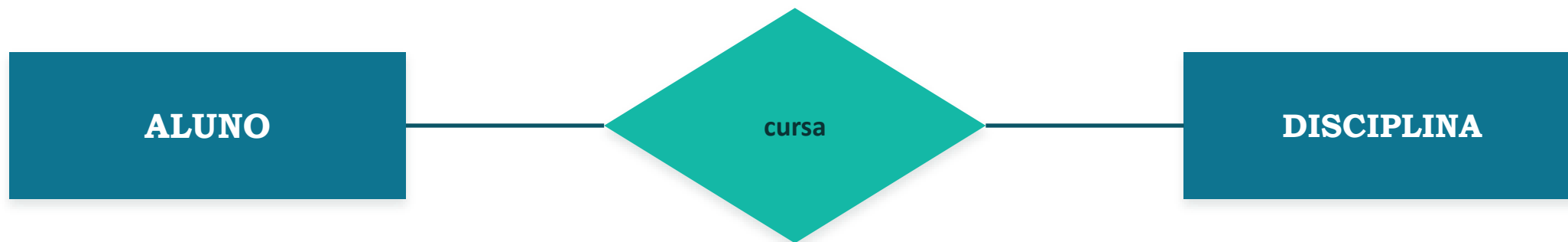
# Relacionamentos

Cardinalidade e atributos do relacionamento

03

# Ligando duas entidades

O relacionamento mostra como duas entidades se conectam. Costuma ser um verbo e, no diagrama, é um losango.

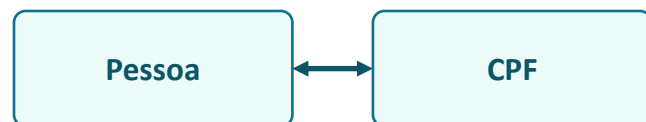


*Leitura: "um ALUNO cursa uma DISCIPLINA". Entidade — relacionamento — entidade.*

# Cardinalidade: quantos para quantos

**1 : 1**

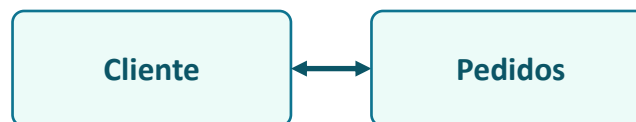
Um para um



Cada pessoa tem um único CPF, e cada CPF é de uma só pessoa.

**1 : N**

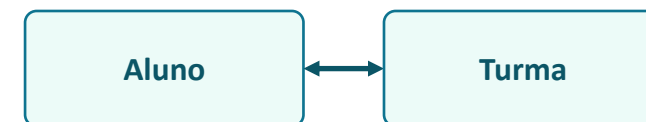
Um para muitos



Um cliente faz vários pedidos, mas cada pedido é de um cliente.

**N : N**

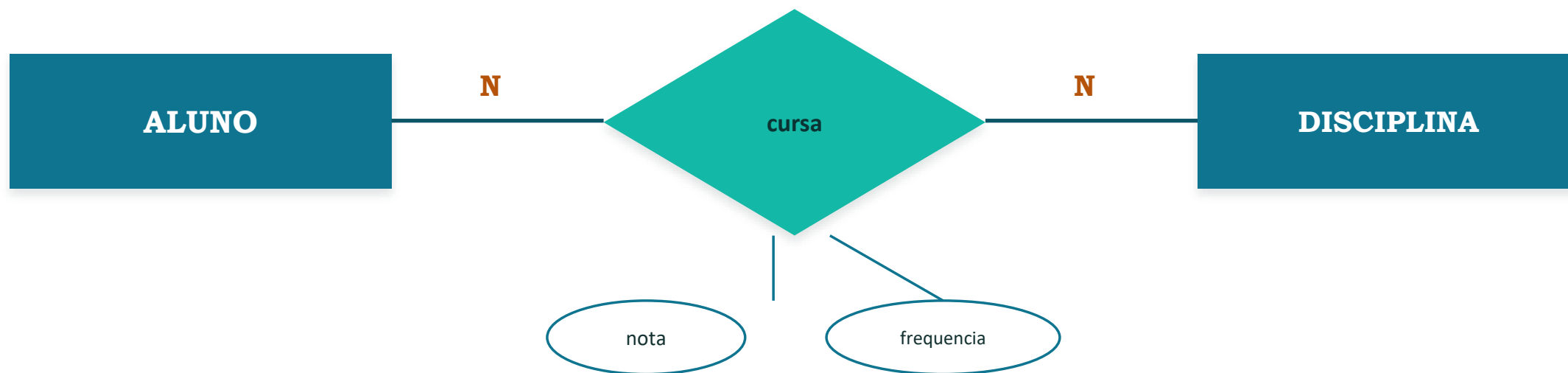
Muitos para muitos



Um aluno cursa várias turmas e uma turma tem vários alunos.

# Quando o atributo é do relacionamento

Alguns dados não pertencem a nenhuma das duas entidades: só existem quando as duas se encontram.



**O teste:** "esse dado muda se eu trocar só um dos dois lados?" A nota não é do aluno (ele tem várias) nem da disciplina (cada aluno tem a sua): é do par. Por isso a elipse liga no losango.

# Mais exemplos de atributo no relacionamento

| Relacionamento               | Atributo do relacionamento      | Por quê                                              |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Leitor pega emprestado Livro | data_emprestimo, data_devolucao | A data é daquele empréstimo específico               |
| Cliente compra Produto       | quantidade, preco_praticado     | O preço muda com o tempo; o pedido guarda o da época |
| Medico atende Paciente       | data, hora, diagnostico         | Só existe quando há consulta entre os dois           |
| Funcionario atua em Projeto  | horas_dedicadas, funcao         | As horas mudam conforme o projeto                    |
| Usuario assiste Filme        | data, nota                      | A nota é do usuário para aquele filme                |

Repare: em todos os casos a cardinalidade é N:N. É aí que quase sempre aparece atributo no relacionamento.

MÓDULO 02 · ETAPA 4

# brModelo

A ferramenta para desenhar os modelos

04

# Nossa ferramenta de modelagem



## Gratuito e leve

Software brasileiro, sem custo, feito para ensino de banco de dados.



## Foco em modelagem

Desenha o modelo conceitual com toda a notação que vimos.



## Converte para o lógico

Transforma o conceitual em tabelas com chaves.

*Instalação: baixar do site oficial, descompactar e executar.*

# Montando um modelo, passo a passo

1

## Crie as entidades

Arraste o retângulo e nomeie no singular (ex.: Aluno).

2

## Ligue o relacionamento

Use o losango entre as duas entidades e escreva o verbo.

3

## Marque a cardinalidade

Defina 1 ou N em cada ponta da ligação.

4

## Adicione os atributos

Ligue as elipses à entidade e marque a chave.

5

## Atributo do relacionamento

Se o dado for do par, ligue a elipse ao losango.

*Salve sempre com nome próprio: o arquivo do brModelo tem extensão .brM*

MÓDULO 02 · ETAPA 5

# Modelo Lógico

Do desenho às tabelas, com PK e FK

05

# A tradução do conceitual

Cada elemento do desenho vira um elemento da tabela. Esta tabela de conversão é o coração do módulo.



**Entidade**



**Tabela**



**Atributo simples**



**Coluna**



**Atributo-chave**



**Chave primária (PK)**



**Relacionamento 1:N**



**Chave estrangeira (FK)**



**Atributo multivalorado**



**Uma nova tabela**

# Chave primária (PK) e estrangeira (FK)



## Chave primária (PK)

Identifica cada linha da própria tabela. Nunca repete e nunca fica vazia.

```
matricula INT  
PRIMARY KEY
```



## Chave estrangeira (FK)

Aponta para a PK de outra tabela. É o que liga as tabelas entre si.

```
FOREIGN KEY (turma)  
REFERENCES turma(codigo)
```

## O caso especial: relacionamento N:N

Um N:N não vira FK direto. Ele cria uma terceira tabela, chamada associativa, que guarda as duas chaves.



```
CREATE TABLE cursa (  
  aluno INT, disciplina INT, nota DECIMAL(4,2),  
  PRIMARY KEY (aluno, disciplina)  
);
```

A tabela do meio guarda as duas FKs e também os atributos do relacionamento (aqui, a nota).

# Tipos de dados mais comuns



**INT**

Números inteiros

*ex.: idade, quantidade*



**VARCHAR (n)**

Texto de tamanho variável

*ex.: nome, email*



**DATE**

Datas

*ex.: nascimento, matrícula*



**DECIMAL (m, d)**

Números com casas decimais

*ex.: preço, nota*



**BOOLEAN**

Verdadeiro ou falso

*ex.: ativo, pago*

MÓDULO 02 · ETAPA 6

# Do modelo ao MariaDB

Os primeiros comandos de criação

06

# MariaDB e MySQL Workbench



## MariaDB / MySQL

O SGBD que guarda e gerencia os dados. É onde o banco existe de verdade.



## MySQL Workbench

A interface visual onde escrevemos e executamos os comandos SQL.

# Os dois grupos: DDL e DML



## DDL — Estrutura

Data Definition Language. Cria e altera a estrutura do banco.

**CREATE · ALTER · DROP**



## DML — Dados

Data Manipulation Language. Trabalha com os dados dentro das tabelas.

**INSERT · SELECT · UPDATE · DELETE**

*Neste módulo usamos a DDL. A DML é o foco do Módulo 03.*

# Criando o banco de dados

Os três comandos que abrem qualquer trabalho no SGBD:

```
CREATE DATABASE escola;
```

```
USE escola;
```

```
DROP DATABASE escola;
```

## CREATE DATABASE

cria o banco.

**USE** seleciona o banco.

**DROP DATABASE** apaga tudo.

**Atenção:** DROP apaga o banco inteiro e não existe desfazer. Confira o nome antes de executar.

# Criando tabelas com PK e FK

```
CREATE TABLE aluno (  
  matricula INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  data_nasc DATE  
);  
  
CREATE TABLE turma (  
  codigo INT PRIMARY KEY,  
  serie VARCHAR(20)  
);  
  
CREATE TABLE matricula (  
  aluno INT, turma INT,  
  PRIMARY KEY (aluno, turma),  
  FOREIGN KEY (aluno)  
    REFERENCES aluno(matricula)  
);
```

## Lendo o código

- aluno e turma nascem das entidades do diagrama.
- Cada atributo virou coluna com seu tipo.
- matricula é a tabela associativa do N:N.
- A PK dela é composta pelas duas chaves.
- A FK cria a ligação real entre as tabelas.

# Resumo dos comandos do módulo

**CREATE DATABASE**

Cria um novo banco de dados.

**USE**

Seleciona o banco para trabalhar.

**CREATE TABLE**

Cria uma tabela com colunas, tipos, PK e FK.

**ALTER TABLE**

Altera uma tabela já existente.

**DROP TABLE**

Remove uma tabela inteira.

## RECAPITULANDO

# O que você já sabe modelar

-  Identificar entidades a partir de um texto.
-  Os cinco tipos de atributo e o desenho de cada um.
-  Cardinalidade e quando o atributo pertence ao relacionamento.
-  Desenhar tudo isso no brModelo.
-  Traduzir o conceitual em tabelas, com PK e FK.
-  Criar banco e tabelas no MariaDB com comandos DDL.



**Próximo módulo** — Módulo 03: Introdução a SQL (inserir, consultar e manipular dados).